

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN**



**TRABAJO FINAL: BASE DE DATOS
MANUAL TÉCNICO: BASE DE DATOS ÓPTICA POPAYÁN**

**DOCENTE:
CARLOS ALBERTO OCAMPO SEPULVEDA**

**PRESENTADO POR:
DAVID FERNANDO BENAVIDES CALDERÓN**

27/OCTUBRE/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del proyecto: Base de Datos Óptica Popayán

Lenguaje de programación: Python 3.13

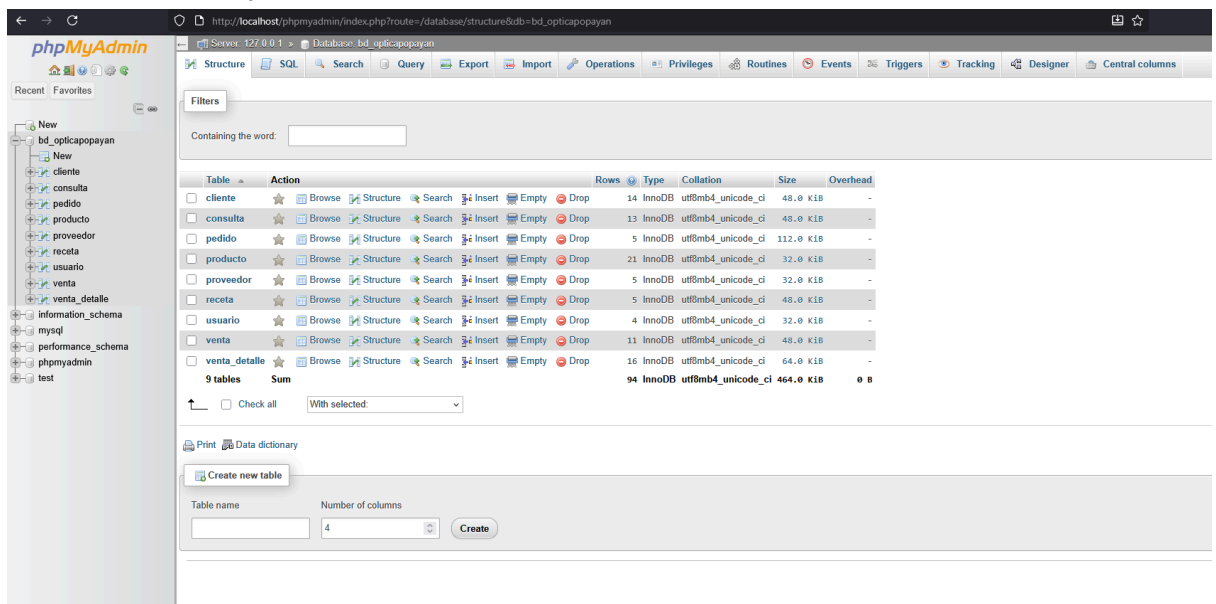
Framework: Flask

Base de datos: MariaDB (servida a través de XAMPP/MySQL)

Propósito: Automatizar el registro, consulta y control de clientes, recetas, consultas, ventas, pedidos, productos y proveedores de la Óptica Popayán contextualizado para un negocio pequeño.

Entorno de desarrollo:

- Sistema operativo: Windows 11 (64 bits)
- Procesador: Intel Core i5
- IDE: Visual Studio Code
- Servidor local: XAMPP
- Gestor SQL: phpMyAdmin



2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

El sistema utiliza una arquitectura cliente-servidor web ligera basada en Flask, organizada en tres niveles principales:

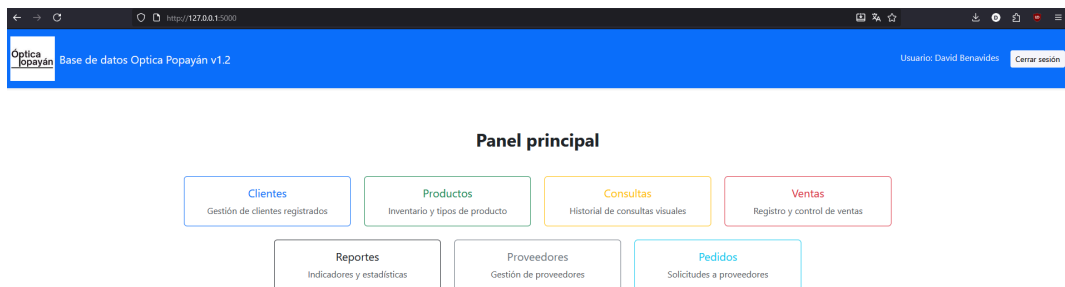
Capa de presentación:

Ubicada en la carpeta templates, contiene las vistas HTML renderizadas mediante el motor

Jinja2.

Incluye las siguientes plantillas:

- base.html y layout.html: definen la estructura general de la interfaz.
- Formularios de registro o edición: cliente_form.html, producto_form.html, proveedor_form.html, pedido_form.html, venta_form.html, receta_form.html.
- Listados o paneles de datos: clientes.html, productos.html, proveedores.html, pedidos.html, ventas.html, consultas.html, reportes.html.
- login.html: manejo de autenticación.
- index.html: panel principal del sistema.



Capa lógica:

Implementada en el archivo app.py, contiene las rutas Flask que administran las operaciones CRUD (crear, leer, actualizar, eliminar) y los flujos de información.

Incluye validación de formularios, control de sesiones y renderizado dinámico de datos.

```
# app.py
from flask import Flask, render_template, request, redirect, url_for, flash, session
from flask_mysql import MySQL
import hashlib
from config import Config
from functools import wraps

app = Flask(__name__)
app.config.from_object(Config)
mysql = MySQL(app)
```

```
# --- Home ---
@app.route('/')
@login_required
def index():
    return render_template('index.html')
```

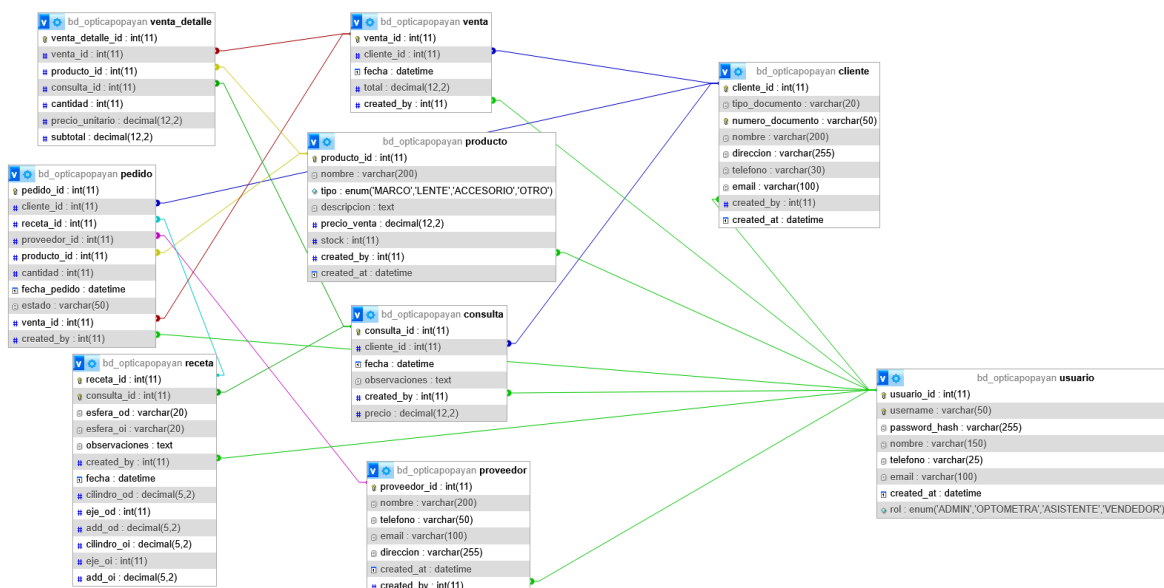
```
# ----- CLIENTES -----
@app.route('/clientes')
@login_required
def clientes():
    cur = mysql.connection.cursor()
    cur.execute("""
        SELECT c.*, u.nombre as usuario
        FROM cliente c
        LEFT JOIN usuario u ON c.created_by = u.usuario_id
    """)
```

Capa de datos:

Configurada en config.py, establece la conexión con la base de datos MariaDB mediante el conector flask-mysqldb.

```
config.py > ...
1 # config.py
2 class Config:
3     MYSQL_HOST = 'localhost'
4     MYSQL_USER = 'root'
5     MYSQL_PASSWORD = '' #
6     MYSQL_DB = 'bd_opticapopayan'
7     MYSQL_CURSORCLASS = 'DictCursor'
8     SECRET_KEY = 'clave_secreta_segura'
9
```

La base de datos se denomina bd_opticapopayan y está compuesta por tablas relacionadas entre clientes, consultas, recetas, productos, proveedores, pedidos, ventas y usuarios.



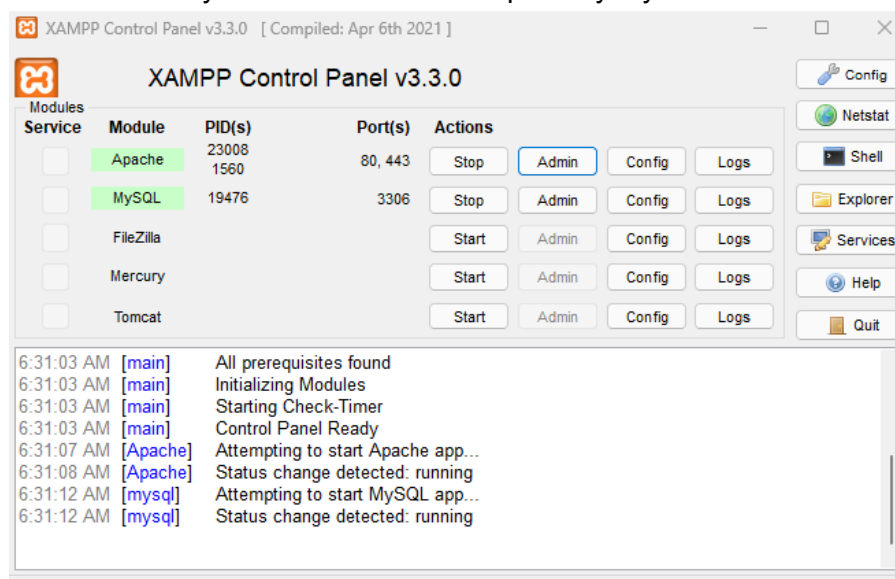
3. CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO

Requisitos previos:

1. Instalar Python versión 3.13 o superior.
2. Instalar XAMPP para ejecutar el servidor Apache y MariaDB/MySQL.
3. Instalar las dependencias necesarias:

```
python -m venv venv
venv\Scripts\activate
pip install flask flask-mysqldb
```

4. Clonar o copiar la carpeta del proyecto en la ruta:
C:\Users\David\Desktop\optica_popayan o modificarla a la deseada
5. Iniciar XAMPP y activar los servicios Apache y MySQL.



Configuración de la base de datos:

1. Abrir el panel de phpMyAdmin desde <http://localhost/phpmyadmin>
2. Crear una base de datos llamada bd_opticapopayan.
3. Importar el archivo bd_opticapopayan(2).sql.

4. Verificar que se creen las tablas principales: cliente, consulta, receta, producto, proveedor, pedido, venta, venta_detalle y usuario.

Ejecución del sistema:

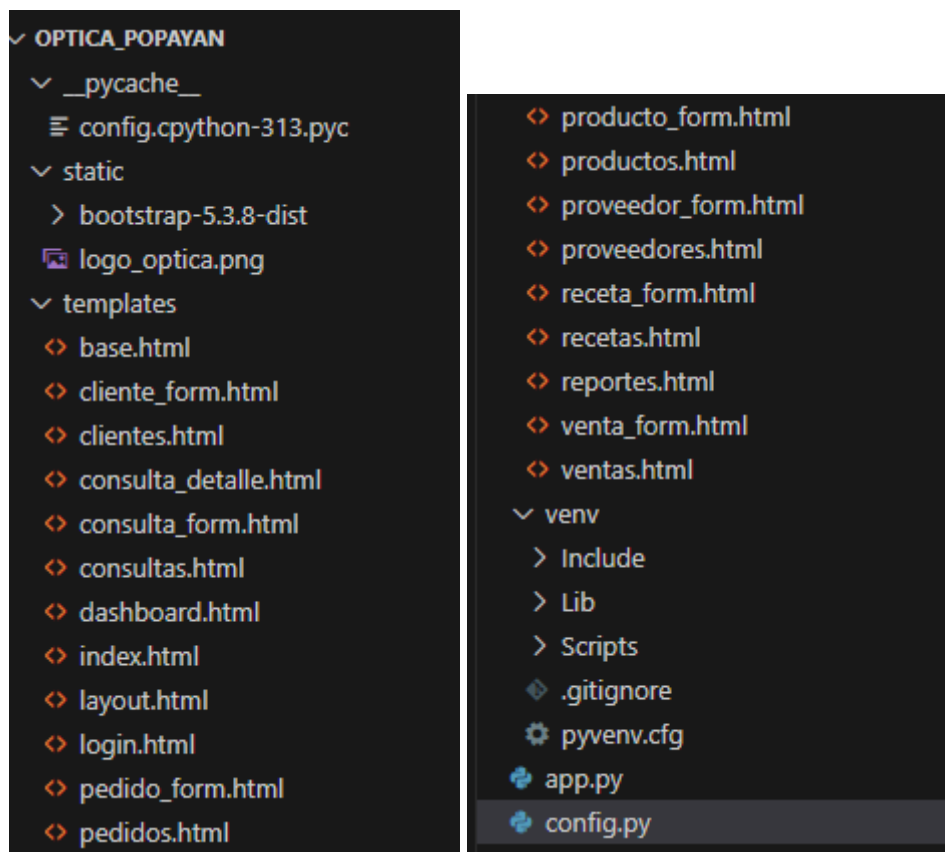
Desde la carpeta raíz del proyecto, ejecutar app.py

Luego acceder mediante el navegador a la dirección:

<http://localhost:5000/>

4. ESTRUCTURA DE ARCHIVOS DEL PROYECTO

El proyecto está organizado en carpetas y archivos que separan la lógica, la configuración, las vistas y los recursos estáticos.



- app.py: archivo principal del sistema que contiene las rutas y la lógica del backend.
- config.py: archivo que almacena las variables de configuración y conexión a la base de datos.
- static/: contiene los archivos estáticos del proyecto como imágenes y librerías locales.

- templates/: contiene las vistas HTML que definen la interfaz del sistema.
- venv/: entorno virtual de Python donde se alojan las dependencias instaladas.

5. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

Nombre: bd_opticapopayan

Motor: MariaDB 10.4.32

Codificación: UTF8MB4

Tablas principales:

usuario: controla los usuarios del sistema.

cliente: almacena los datos personales de los pacientes.

consulta: guarda información de las consultas oftalmológicas.

receta: contiene los valores ópticos de la fórmula y observaciones.

producto: registra el inventario de marcos, lentes y accesorios.

proveedor: almacena la información de laboratorios y proveedores.

pedido: gestiona pedidos relacionados con productos y recetas.

venta: registra las ventas generales.

venta_detalle: desglosa los productos o servicios vendidos.

La base de datos incluye triggers que actualizan el stock de productos automáticamente al realizar una venta o modificar un pedido.

Triggers

☐ Check all

	Name	Table	Time	Event	
☐	trg_devolver_stock	venta_detalle	AFTER	DELETE	Edit Export Drop
☐	trg_restar_stock	venta_detalle	AFTER	INSERT	Edit Export Drop
☐	trg_validar_detalle	venta_detalle	BEFORE	INSERT	Edit Export Drop

6. MÓDULOS FUNCIONALES

Clientes:

Permite registrar y modificar información básica de los clientes o pacientes.

Óptica Popayán

Usuario: David Benavides

Cerrar sesión

Clientes

Nuevo cliente

ID	Tipo Doc.	Número	Nombre	Dirección	Teléfono	Email	Registrado por	Acciones
1	CC	1001001001	Carlos Martínez	Calle 10 #34-56, Popayán	3100000001	c.martinez@correo.com	David Benavides	Editar
2	CC	1001001002	María Rodríguez	Cra 5 #12-34	3100000002	m.rodriguez@correo.com	David Benavides	Editar
3	CC	1001001003	Juan Gómez	Calle 20 #45-67	3100000003	j.gomez@correo.com	David Benavides	Editar
4	CC	1001001004	Luisa Fernández	Cra 10 #22-11	3100000004	l.fernandez@correo.com	David Benavides	Editar
5	CC	1001001005	Andrés Pérez	Calle 7 #8-90	3100000005	a.perez@correo.com	David Benavides	Editar
6	CC	1001001006	Sofía García	Cra 3 #45-67	3100000006	s.garcia@correo.com	David Benavides	Editar
7	CC	1001001007	Diego Torres	Calle 1 #2-03	3100000007	d.torres@correo.com	David Benavides	Editar
8	CC	1001001008	Natalia Ríos	Cra 8 #9-10	3100000008	n.rios@correo.com	David Benavides	Editar
9	CC	1001001009	Pedro Castillo	Calle 15 #23-45	3100000009	p.castillo@correo.com	David Benavides	Editar
10	CC	1001001010	Camila López	Cra 12 #34-56	3100000010	c.lopez@correo.com	David Benavides	Editar
11	CC	1001001011	Rafael Quiñones	Calle 2 #33-21	3100000011	r.quinones@correo.com	David Benavides	Editar
12	CC	1001001012	Marta Álvarez	Cra 6 #16-80	3100000012	m.alvarez@correo.com	David Benavides	Editar
13	TI	1002963251	Valentina Otalvaro	Cra 3 D # 19 N 02	3113155310	valen.otalvaro@correo.com	David Benavides	Editar
14	CE	1098376253	John Smith	Hotel Dann Monasterio	3209475839	smithster@eumail.com	Eduardo Benavides	Editar

Consultas:

Administra las consultas oftalmológicas realizadas a cada cliente, registrando observaciones, fecha y valor del servicio.

Óptica Popayán

Usuario: David Benavides

Cerrar sesión

Consultas

Nueva consulta

ID	Cliente	Fecha	Observaciones	Precio	Acciones
13	John Smith	2025-10-26	Paciente con miopía leve. Se le receta formula médica y recomendación de uso de lentes permanentemente para evitar desgaste.	\$30000	Ver detalles
12	Sofía García	2025-10-26	Ardor de Ojos, se ha recetado Dexametasona de uso comercial	\$30000	Ver detalles
11	Andrés Pérez	2025-10-26	Consulta Anual	\$30000	Ver detalles
10	Camila López	2025-10-24	Queja por deslumbamiento.	\$30000	Ver detalles
9	Pedro Castillo	2025-10-22	Revisión general.	\$30000	Ver detalles

Productos:
Gestión del inventario de productos con su tipo, descripción, precio y stock.

Óptica Popayán

Usuario: David Benavides

Cerrar sesión

Productos

Nuevo producto

ID	Nombre	Tipo	Descripción	Precio Venta	Stock	Registrado por	Acciones
1	Marco RayBan RB-3016	MARCO	Marco clásico gato	\$220000.00	5	David Benavides	Editar
2	Marco Oakley OX-100	MARCO	Marco deportivo	\$180000.00	4	David Benavides	Editar
3	Marco Infinity IN-200	MARCO	Marco metal ligero	\$150000.00	5	David Benavides	Editar

Proveedores:
Registro de laboratorios o empresas proveedoras de lentes y accesorios.

Óptica Popayán

Usuario: David Benavides

Cerrar sesión

Proveedores

Nuevo proveedor

ID	Nombre	Teléfono	Email	Dirección	Registrado por
1	Laboratorio Lentes Popayán	3102000001	labpopayan@correo.com	Zona Industrial, Popayán	Lina Silva
2	Lentes y Asociados S.A.	3102000002	lentesasoc@correo.com	Cra 2 #10-20, Popayán	Aura López
3	Soluciones Ópticas Ltda	3102000003	soloptica@correo.com	Cl 5 #7-12, Popayán	Lina Silva

Pedidos:
Módulo que conecta cliente, producto, proveedor y receta. Permite modificar su estado: SIN_SOLICITAR, SOLICITADO_AL_LAB, RECIBIDO_EN_OPTICA o ENTREGADO_AL_CLIENTE.

Pedidos

+ Nuevo Pedido

ID	Cliente	Fórmula asociada	Proveedor	Producto	Cantidad	Estado	Registrado por	Acciones
6	John Smith	Receta #5	Proveeduría Visual S.A.S.	Lente Progresivo PR-1	1	Sin solicitar	Eduardo Benavides	Editar
4	Luisa Fernández	Receta #4	Proveeduría Visual S.A.S.	Gafa Sol Modelo S-01	2	Recibido en óptica	Aura López	Editar
3	Juan Gómez	Receta #3	Soluciones Ópticas Ltda	Marco RayBan RB-3016	2	Solicitado al lab	Aura López	Editar
2	María Rodríguez	Receta #2	Lentes y Asociados S.A.	Lente Fotocromático F-1	3	Entregado al cliente	Aura López	Editar

Ventas:
Registra las ventas de consultas o productos, permitiendo incluir varios ítems por transacción y actualizando automáticamente el inventario.

Óptica Popayán

Usuario: David Benavides

Cerrar sesión

Ventas

Nueva venta

ID	Cliente	Fecha	Total	Registrado por	Acciones
11	Diego Torres	2025-10-26 10:44	\$29,000	Eduardo Benavides	Ver detalle
10	Camila López	2025-10-24 20:05	\$30,000	Aura López	Ver detalle
9	Pedro Castillo	2025-10-22 20:05	\$58,000	Aura López	Ver detalle

Reportes:
Genera estadísticas básicas sobre clientes, ventas, productos y consultas.

Óptica Popayán

Usuario: David Benavides

Cerrar sesión

Reportes del Sistema

Cientes
14

Productos
21

Ventas
11

Monto total vendido
\$1002000.00

Top 5 productos más vendidos

Producto	Unidades vendidas
Paño Microfibra	4
Lente Monofocal CR-1.5	2

Últimas 5 consultas registradas

ID	Cliente	Fecha	Registrado por
13	John Smith	2025-10-26	Eduardo Benavides
12	Sofía García	2025-10-26	Eduardo Benavides

Autenticación de usuarios:
Sistema de inicio de sesión que permite identificar al usuario que ejecuta cada operación, dejando trazabilidad mediante el campo created_by.

Óptica Popayán

Usuario: None

Cerrar sesión

Iniciar sesión

Usuario

Contraseña

Ingresar

7. SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO

Las contraseñas de los usuarios se almacenan de forma cifrada utilizando el algoritmo de hash SHA-256.

El sistema utiliza sesiones Flask seguras con una clave secreta definida en config.py.

Todas las rutas que requieren autenticación están protegidas mediante el decorador @login_required.

Cada registro en las tablas principales almacena el identificador del usuario que realizó la acción, garantizando trazabilidad de las operaciones.

En entornos de producción se recomienda asignar contraseña al usuario de MySQL y

restringir accesos externos al servidor XAMPP.

```
@app.route('/login', methods=['GET','POST'])
def login():
    if request.method == 'POST':
        username = request.form['username']
        password = request.form['password']
        pw_hash = hash_password(password)
        cur = mysql.connection.cursor()
        cur.execute("SELECT usuario_id, username, nombre FROM usuario WHERE username=%s AND password_hash=%s", (username, pw_hash))
        user = cur.fetchone()
        cur.close()
        if user:
            session['user_id'] = user['usuario_id']
            session['username'] = user['username']
            session['nombre'] = user['nombre']
            flash('Inicio de sesión correcto')
            return redirect(url_for('index'))
        else:
            flash('Usuario o contraseña incorrectos', 'danger')
    return render_template('login.html')
```

8. RECOMENDACIONES TÉCNICAS Y POSIBLES MEJORAS

Realizar copias de seguridad periódicas de la base de datos bd_opticapopayan utilizando phpMyAdmin o el comando mysqldump.

Evitar modificaciones directas desde phpMyAdmin salvo mantenimiento técnico.

En caso de despliegue a producción, puede migrarse a un servidor WSGI (por ejemplo, Gunicorn) y una instancia remota de MySQL o MariaDB.